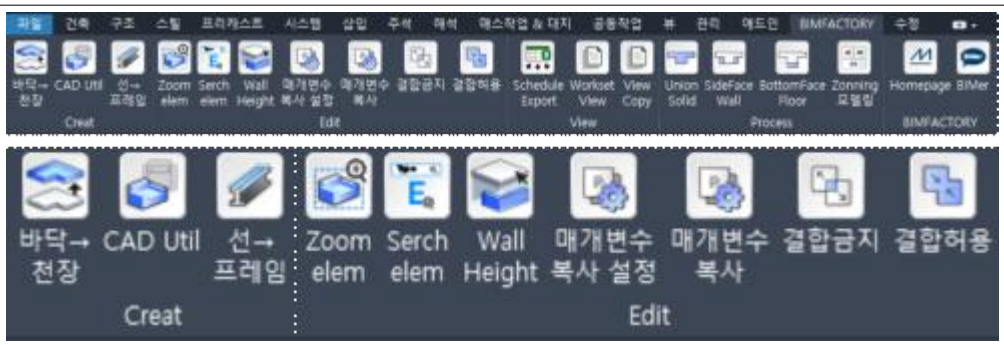
R&D 프로젝트 결과보고서 양식

스마트융합공학부 R&D 프로젝트 결과보고서
(건축 IT 융합 전공)

■ R&D 프로젝트 요약서

프로젝트 명	건설 BIM 모델링 생산성 향상용 자동화 소프트웨어(Revit Add-in) 개발
프로젝트 책임자	스마트융합공학부 건축IT융합전공 이상효 교수
프로젝트 개요	- Revit API를 활용하여 BIM 모델링 과정의 반복적인 객체 생성 및 편집 작업을 자동화하는 Add-in 프로그램을 개발
프로젝트 주요 성과	- Modeling 및 Edit 영역의 핵심 자동화 기능 9종을 개발하여 객체 생성, 매개변수 제어, 선택 및 결합 관리 기능을 구현 - CAD Geometry 해석과 모듈화 구조 설계를 통해 확장성과 유지관리성을 갖춘 자동화 기술 기반을 확보
프로젝트 결과 및 개선 방안	- BIM 모델링 자동화 체계를 구축하고 반복 작업 시간 단축과 데이터 일관성 향상 효과를 도출 - 기능 확대와 성능 최적화, 안정성 강화를 통한 자동화 수준 고도화 필요
최종결과물 (최종작품 사진/도면/모델/발표자료 등)	BF_ADDIN_Installer.exe 

본 프로젝트와 관련하여 제출한 결과물 및 영상, 사진, 문서 등의 자료는 조기취업형 계약학과 선도대학 육성사업의 프로그램 홍보 등의 비영리적인 목적으로 대학 및 사업팀에서 사용할 수 있습니다.

프로젝트 책임자(교수) : 스마트융합공학부 건축IT융합전공 성명 이 상 효 (인)

조기취업형 계약학과 선도대학 육성사업단 귀하

■ 프로젝트 책임자 기본정보 (교수)

성명	이상효	나이	만 44 세
소속대학	공학대학	학부	스마트융합공학부
전공	건축IT융합전공	직위	부교수
소속기관 주소	(15588) 경기도 안산시 상록구 한양대학로 55 제2공학관 532호		
연락처	Tel : 031-400-5965 HP : 010-9380-1175 Fax : E-mail : mir0903@hanyang.ac.kr		

■ 프로젝트 참가자 기본정보 (기업)

성명	서 희 창	나이	만 42 세
소속기관명	㈜비아이엠팩토리	전문분야	BIM, 디지털트윈
부서명	기획	직위	대표
소속기관 주소	(03100) 서울 종로구 율곡로 223-1, 3~5층		
연락처	Tel : 070-4217-0777 HP : 010-9434-8363 Fax : 02-766-1102 E-mail : heechang.seo@bimfactory.co.kr		

■ 프로젝트 참가자 기본정보 (학생)

성명	홍 길 동	나이	만 20 세
소속		학번	2023040382
주소	(15588) 경기도 안산시 상록구 한양대학로 55 에리카컨벤션센터 703호		
연락처	Tel : 031-504-4847 HP : 010-8246-0883 Fax : E-mail : tyseon@integradnc.com		

목 차

1. R&D 프로젝트 수행의 필요성 ····· 1

가. 프로젝트 배경 ····· 1
나. 프로젝트의 필요성 ····· 3
다. 본 R&D 프로젝트의 차별성 및 활용성 ····· 4

2. R&D 프로젝트 목표 ····· 5

3. R&D 프로젝트 내용 ····· 6

가. 프로젝트 주요 연구내용 ····· 6
나. 프로젝트 최종성과물 ····· 16

4. 최종성과물의 활용방안 ····· 20

5. 향후 프로젝트의 개선 방안 ····· 23

5. 참고문헌 ····· 24

Ⅰ. R&D 프로젝트 수행의 필요성

가. 프로젝트 배경

조달청에서 2016년부터 시설사업 전체를 대상으로 BIM 발주를 의무화 하도록 확대 고시함에 따라 국내 건설 산업에서 BIM의 중요성은 더욱 커지고 있다. 이에 따라 건설사 및 설계사무소에서 BIM 도입의 확대 및 활용도가 높아지고 있으며, 관련 기술개발이 활발하게 진행되고 있다(박종진, 2016).

BIM 기법은 건물의 전 생애주기 동안 발생하는 물리적, 기능적 정보를 디지털 방식으로 표현하여 체계적인 정보 관리를 할 수 있기 때문에 디지털 기반 업무 환경으로의 전환이 가능하다(손태홍, 이광표, 2019).

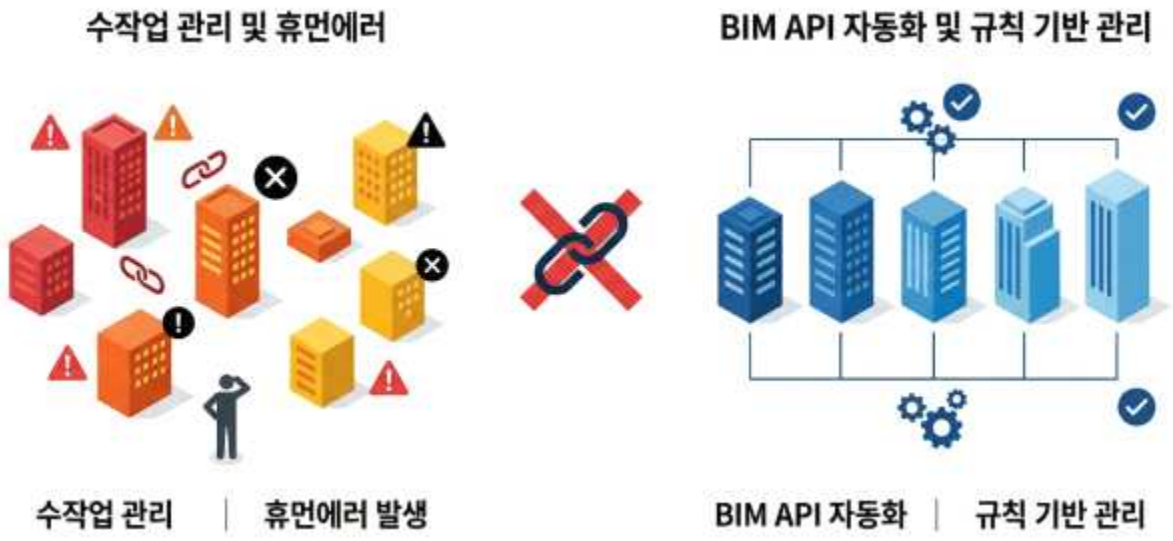
따라서 프로젝트의 목표 달성을 위한 최적의 대안수립 과정에서 신뢰할 수 있는 의사결정이 가능하고, 통합 관리된 정보들은 사용자의 목적에 따라 다양하게 활용할 수 있는 BIM은 적용 범위가 점차 확대되어 왔다(심우준, 2012).

또한 최근 건설·엔지니어링 분야에서 BIM 기반 업무 환경이 확대되면서 Revit과 같은 모델링 도구의 활용 비중이 지속적으로 증가하고 있다. 그러나 실제 프로젝트 수행 과정에서는 여전히 반복적인 수작업 모델링과 객체 수정 작업이 다수 존재하며, CAD 도면을 참조하여 BIM 객체를 재작성하는 이중 작업 구조가 유지되고 있다.

특히 바닥과 동일 형상의 천장 작성, CAD 블록 기반 패밀리 배치, 라인 기반 구조 부재 생성, 다수 객체의 매개변수 일괄 수정 등은 프로젝트 전반에 걸쳐 반복적으로 수행되는 작업이다. 이러한 작업은 기능적으로 단순하지만 수행 빈도가 높아 전체 작업 시간에 큰 영향을 미치며, 작업자 숙련도에 따라 결과 품질 편차가 발생하는 한계를 가진다.

뿐만 아니라 대규모 모델 환경에서는 객체 수 증가에 따라 BIM 데이터의 수정·관리 부담이 가중되며, 데이터 불일치 및 변경 반영 누락과 같은 문제가 발생할 가능성이 점차적으로 높아지고 있다.

또한 휴먼에러 발생 측면에서도 인력기반의 BIM 데이터 작성보다는 정해진 규칙을 반영된 BIM API 개발 및 적용이 요구되고 있다.



나. 프로젝트의 필요성

반복 업무 자동화를 통한 생산성 향상이 필요하다. 동일 형상의 객체 생성, CAD 기반 객체 배치, 구조 프레임 생성 등의 작업은 자동화 적용 시 작업 시간을 획기적으로 단축할 수 있는 영역이다.

데이터 정합성 확보가 요구된다. 매개변수 수동 수정 방식은 입력 오류, 값 불일치, 변경 누락 등을 유발할 가능성이 높다. 매개변수 일괄 제어 및 선택 기반 관리 기능은 이러한 문제를 예방할 수 있는 기술적 수단이다.

대규모 모델 환경에서의 관리 효율 개선이 필요하다. 객체 검색, 선택, 결합 상태 제어 등의 기능은 다량 객체 관리 시 필수적인 자동화 요소이다.

CAD 중심 작업 방식에서 BIM 중심 데이터 기반 작업 방식으로의 전환을 가속화할 필요가 있다. CAD Geometry 해석 및 자동 객체 생성 기술은 CAD-BIM 전환 효율을 높이는 핵심 기술로 판단된다.

따라서 Revit API를 활용한 자동화 Add-in 개발은 단순 기능 개선이 아닌, BIM 작업 구조를 개선하기 위한 필수적인 연구개발 과제이다.

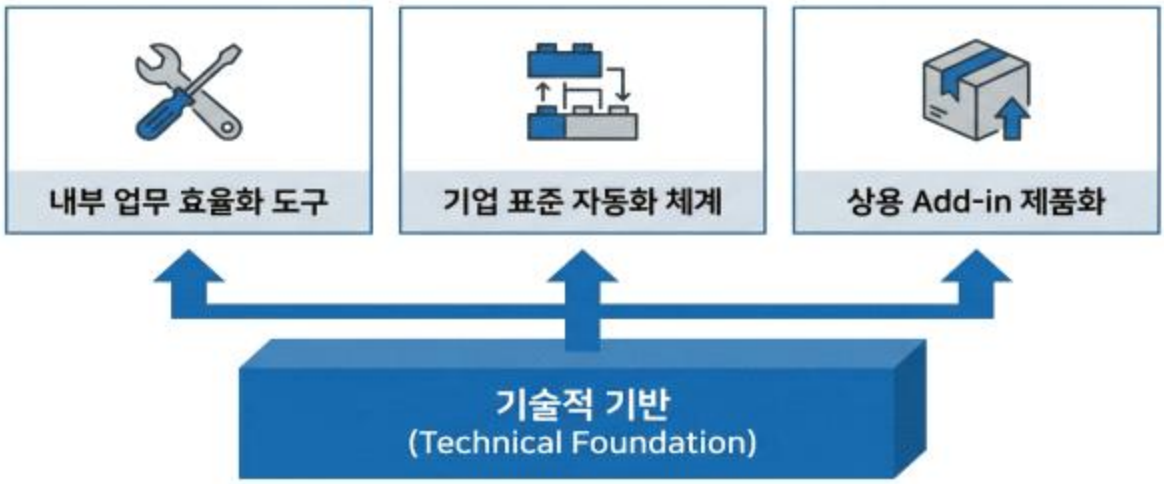
이에 따라 API 기반 자동화 기술을 활용하여 반복 작업을 구조적으로 개선할 필요성이 제기되고 있으며, 실무적 차원에서 “건설 BIM 모델링 생산성 향상용 자동화 소프트웨어(Revit Add-in) 개발”이 필요하다.

다. 본 R&D 프로젝트의 차별성 및 활용성

본 프로젝트는 개별 기능 개발에 그치지 않고, BIM 자동화를 위한 체계적 모듈 아키텍처를 설계하였다는 점에서 차별성을 가진다. CAD Geometry 해석, 객체 생성, 매개변수 제어, 객체 선택 및 필터링, 결합 제어 등 기능을 모듈 단위로 구조화하여 확장성과 유지 관리성을 동시에 확보하였다.

또한 실사용 빈도가 높은 Modeling 및 Edit 기능을 중심으로 자동화 범위를 설정하여 즉시 적용 가능한 실용적 솔루션으로 구현하였다. 각 기능은 예외 처리, 트랜잭션 관리, 사용자 입력 검증 로직을 포함하여 안정성을 확보하였다.

본 성과물은 내부 업무 효율화 도구로 활용 가능하며, 향후 기능 확장, 기업 표준 자동화 체계 구축, 상용 Add-in 제품화 등으로 발전시킬 수 있는 기술적 기반을 제공한다. BIM 자동화 체계 구축을 위한 핵심 기술 자산으로 활용 가능하다는 점에서 실질적 활용 가치가 있다.



2. R&D 프로젝트 목표

(1) 개발 목표

본 프로젝트의 목표는 Revit API 기반 Add-in 개발을 통해 BIM 모델링 과정에서 반복적으로 수행되는 작업을 자동화하고, 모델 생성 및 편집 업무의 효율성과 정확성을 향상 시키는 것이다.

이를 위해 CAD 기반 객체 배치, 바닥 기반 천장 자동 생성, 라인 기반 구조 프레임 생성, 객체 검색 및 매개변수 일괄 수정 등 핵심 기능을 구현하여 모델링 자동화 체계를 구축하고자 하였다.

(2) 기술적 목표

- Revit API를 활용한 객체 생성 자동화 기술 확보
- CAD Geometry 해석 및 좌표 변환 알고리즘 구현
- 매개변수 통합 제어 및 일괄 수정 기술 개발
- 객체 선택 및 필터링 최적화 로직 구현
- 결합 상태 제어 등 모델 정합성 관리 기술 확보

자동화 기능을 모듈화 구조로 설계하여 확장성과 유지관리성을 동시에 확보하는 것을 기술적 목표로 설정하였다.

(3) 기대 효과

- 반복 작업 자동화를 통한 작업 시간 단축
- 수작업 오류 감소 및 데이터 일관성 확보
- CAD 기반 작업에서 BIM 중심 작업으로의 전환 지원
- 향후 기능 확장이 가능한 BIM 자동화 기반 기술 확보

본 프로젝트는 BIM 자동화 체계 구축을 통해 디지털 설계 환경의 생산성과 기술 수준을 향상시키는 것을 최종 목표로 한다.

3. R&D 프로젝트 내용

가. 프로젝트 주요 연구내용

본 연구는 BIM 설계 과정에서 반복적으로 수행되는 모델링 및 편집 작업을 자동화하기 위한 Revit API 기반 Add-in 개발을 핵심 목표로 수행되었다.
단순 기능 구현이 아닌, 설계 실무 프로세스 분석 → 반복 작업 유형 도출 → API 기반 자동화 알고리즘 설계 → 모듈화 구조 설계의 단계로 연구를 수행하였다.
연구 범위는 Modeling 자동화 기술과 Edit 자동화 기술로 구분된다.

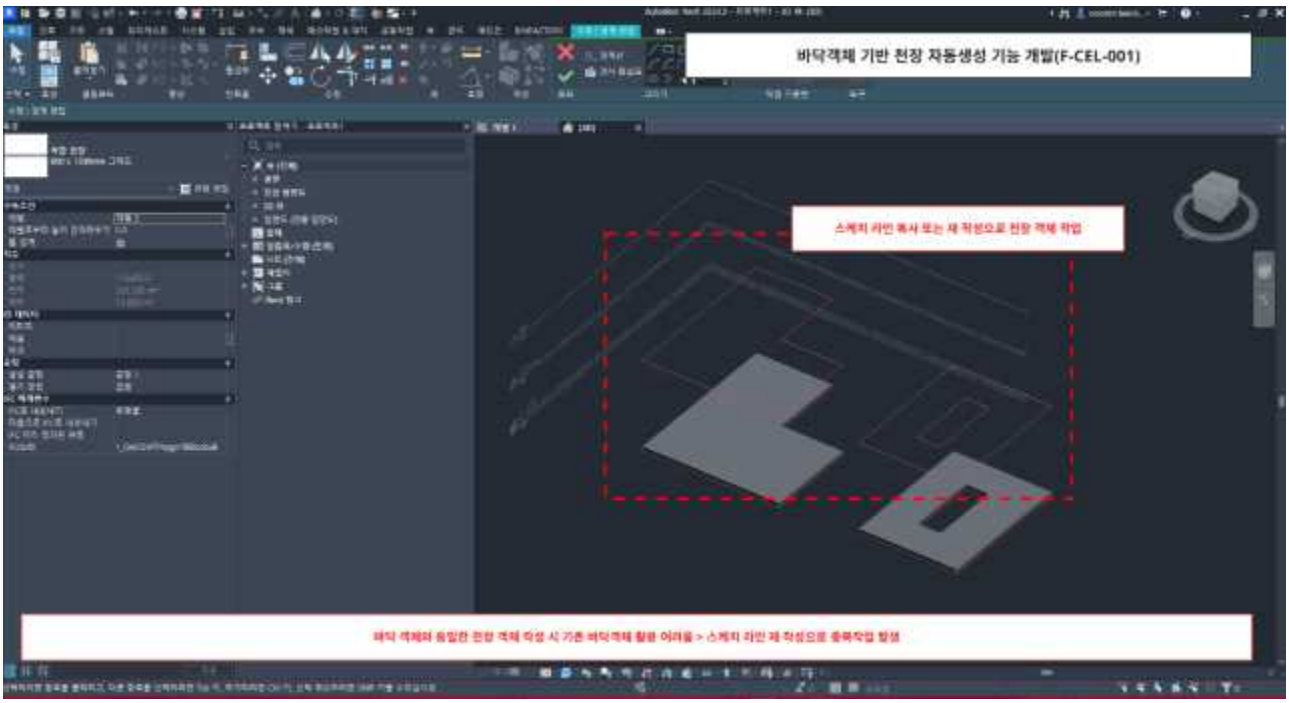
(1) Modeling 자동화 연구

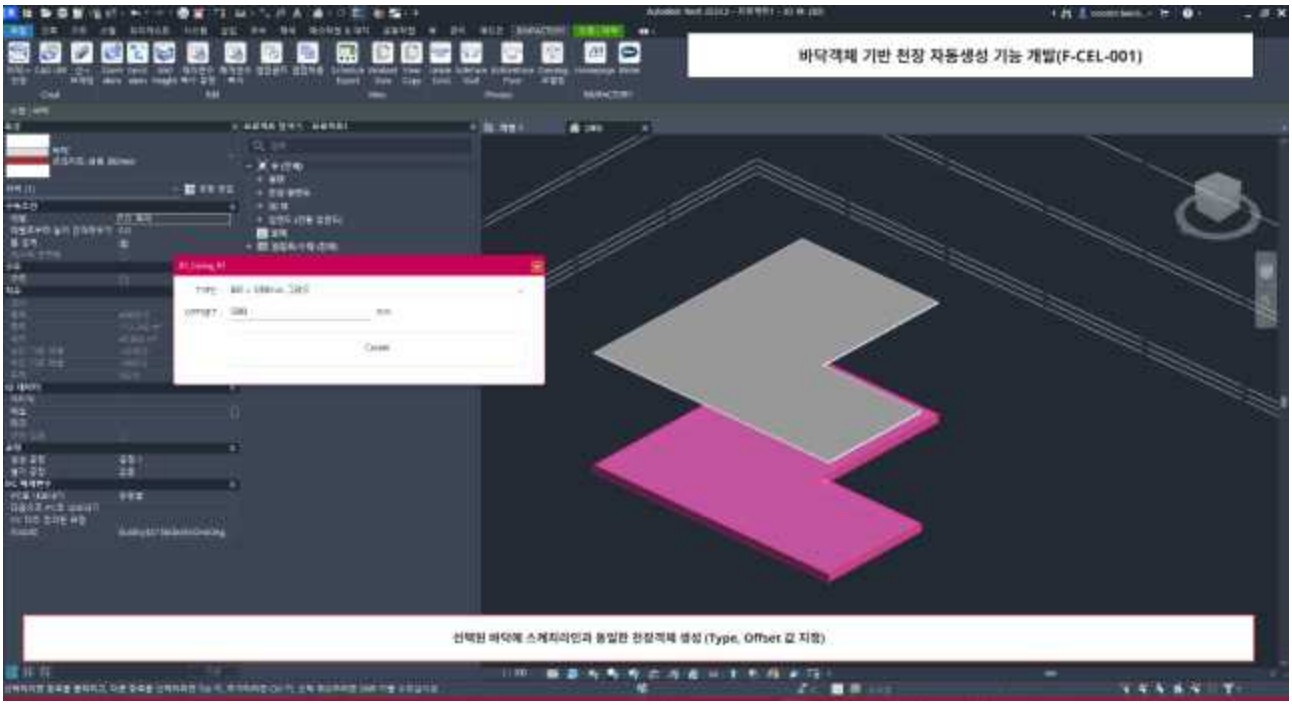
- 바닥객체 기반 천장 자동생성 기능 개발(F-CEL-001)

  실무에서는 바닥과 동일한 형상의 천장을 반복적으로 생성해야 하는 경우가 빈번하다. 본 연구에서는 바닥 객체의 스케치 프로파일을 분석하여 동일 형상의 천장 객체를 자동 생성하는 기능을 개발하였다.

  * 바닥 객체 선택 상태 검증 로직 구현
  * 바닥 스케치 CurveLoop 추출 및 형상 데이터 파싱
  * Ceiling Type 및 반자 높이 입력값 UI 인터페이스 설계
  * 동일 형상 Ceiling 객체 자동 생성

  이를 통해 스케치 재작성 없이 형상 재활용이 가능하도록 구현하였다.





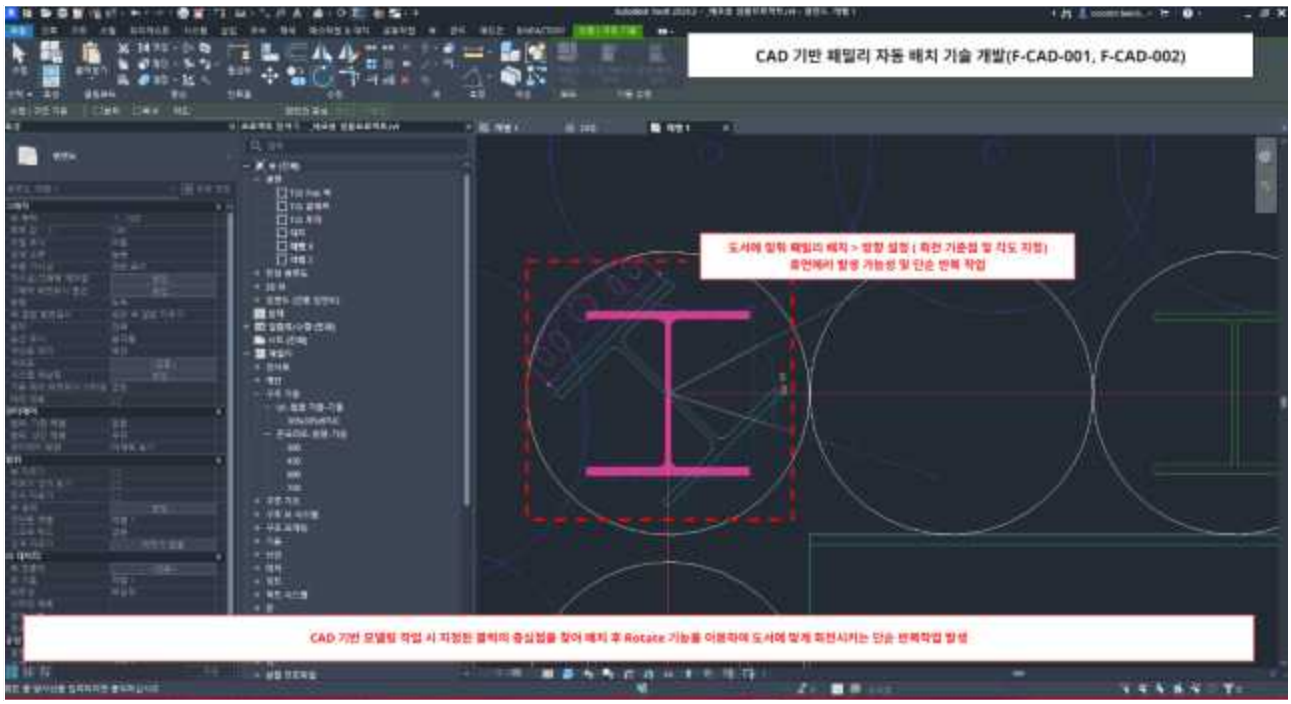
- CAD 기반 패밀리 자동 배치 기술 개발(F-CAD-001, F-CAD-002)

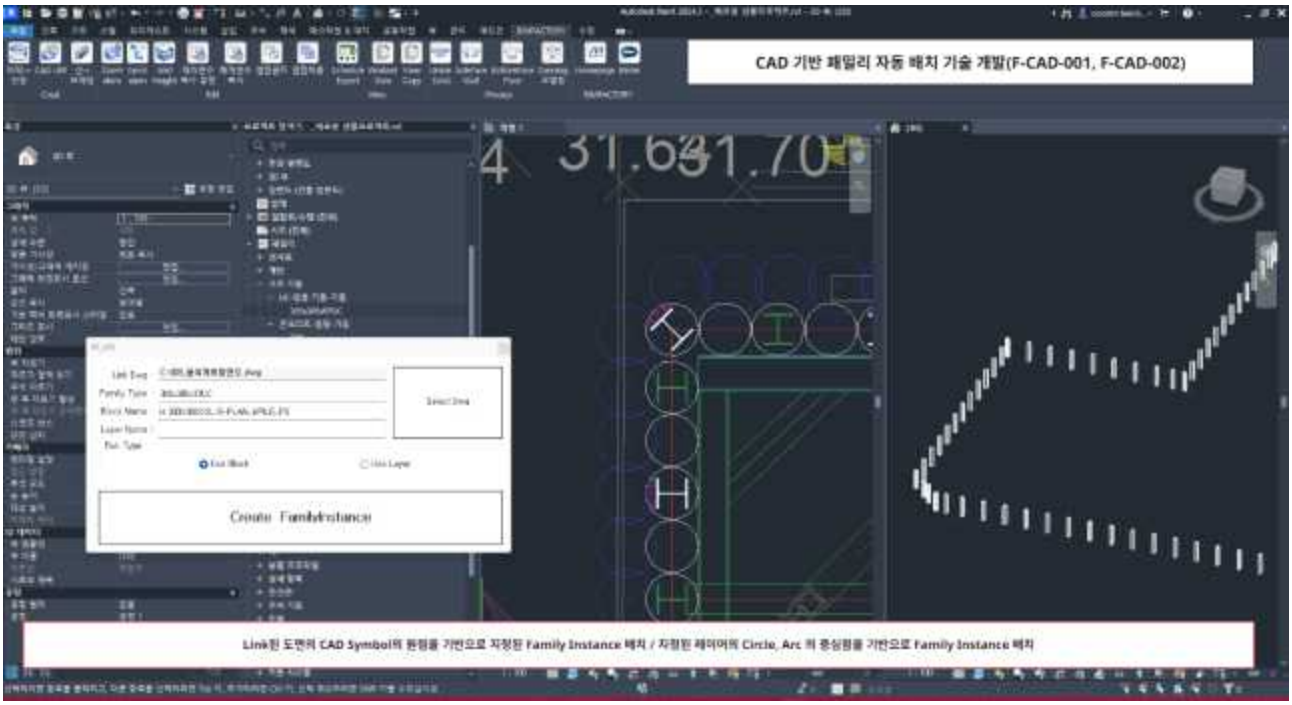
실무에서는 CAD 도면을 기반으로 설비, 기구, 구조요소 등을 BIM 객체로 전환하는 작업이 반복된다. 본 연구에서는 CAD ImportInstance의 Geometry 정보를 직접 파싱하여 자동 배치 기능을 구현하였다.

① CAD Symbol 원점 기반 배치
* CAD 블록(Instance) 위치 좌표 추출
* Transform 행렬을 이용한 좌표 변환
* FamilyInstance.Create API 연계
* 현재 활성 Level 기반 자동 배치

② CAD 레이어 Point/Circle 중심 기반 배치
* 지정 레이어 필터링
* Arc 및 Circle Geometry 중심점 계산
* Point 기반 좌표 자동 인식
* 다중 선택 객체 일괄 생성 처리

CAD Geometry → Revit 좌표계 변환 → FamilyInstance 자동 생성 구조로 모듈화하였다.


CAD 기반 패밀리 자동 배치 기술 개발(F-CAD-001, F-CAD-002)
도서에 맞춰 패밀리 배치 > 방향 설정 (회전 기준점 및 각도 지정)
휴먼에러 발생 가능성 및 단순 반복 작업
CAD 기반 모델링 작업 시 지정된 블럭의 중심점을 찾아 배치 후 Rotate 기능을 이용하여 도서에 맞게 회전시키는 단순 반복작업 발생

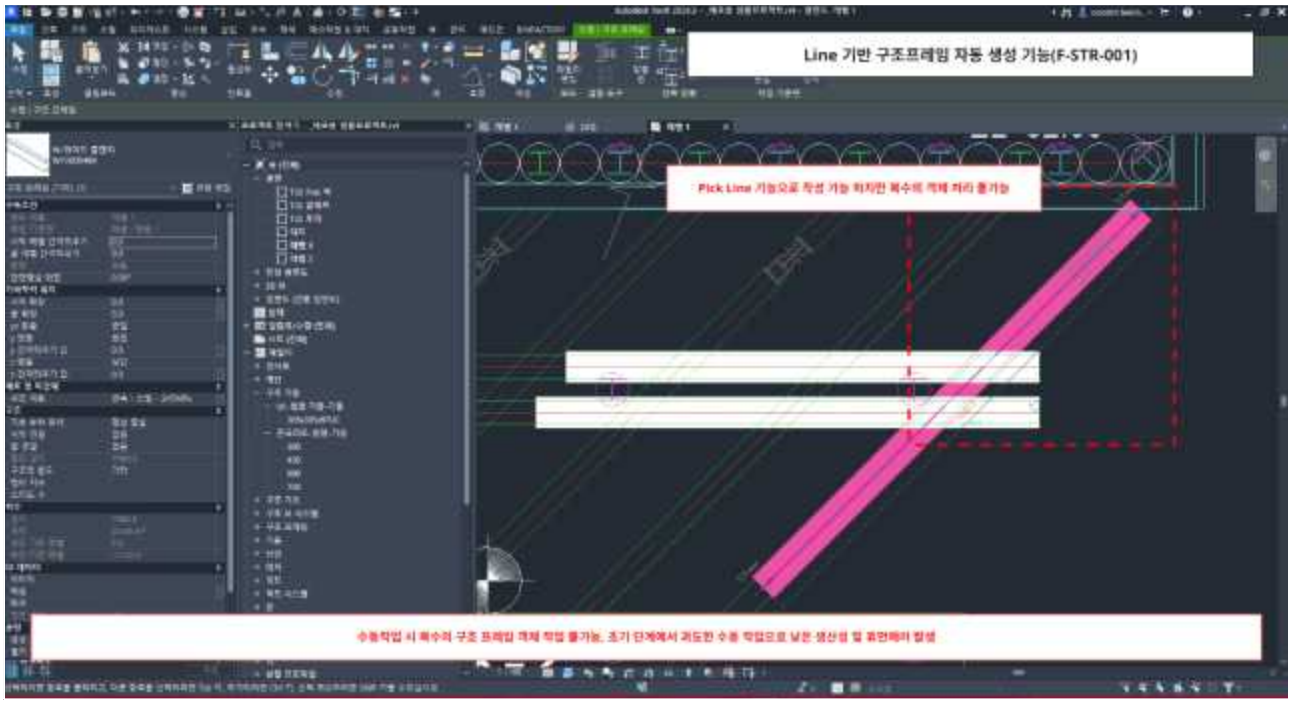

CAD 기반 패밀리 자동 배치 기술 개발(F-CAD-001, F-CAD-002)
Create FamilyInstance
Link된 도면의 CAD Symbol의 원점을 기반으로 지정된 Family Instance 배치 / 지정된 레이어의 Circle, Arc 의 중심점을 기반으로 Family Instance 배치

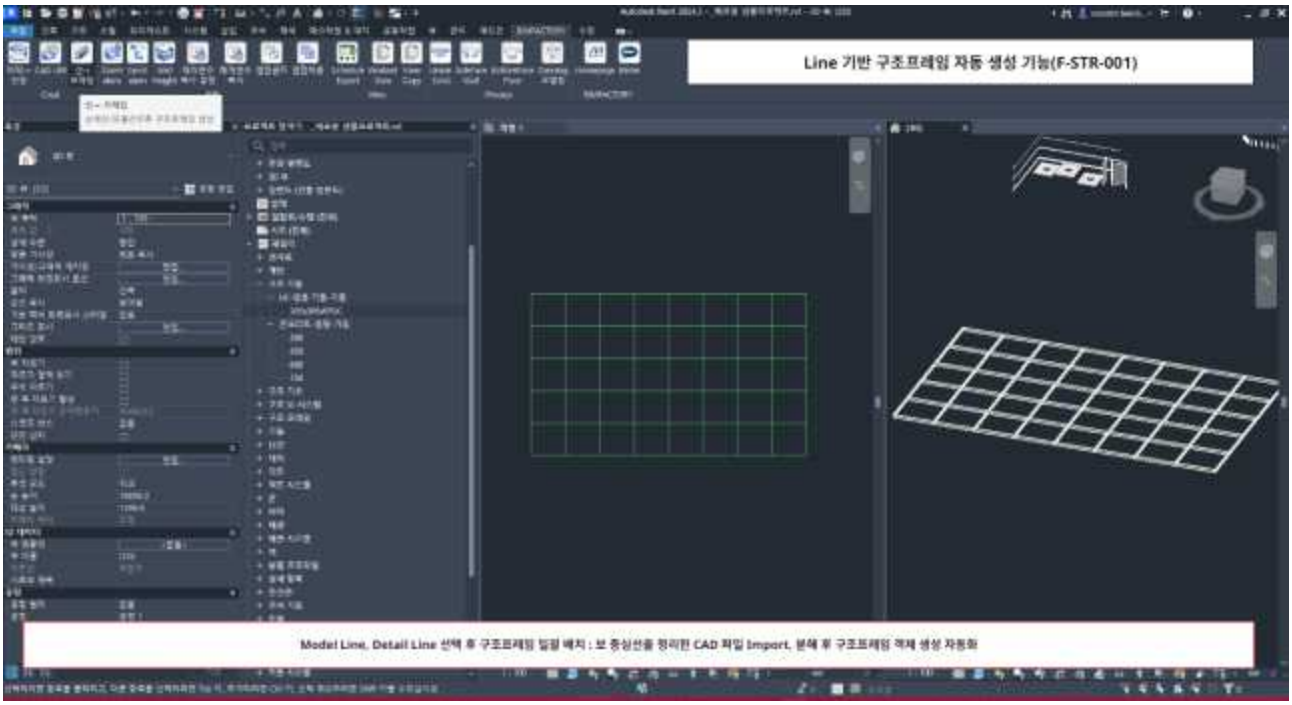
- Line 기반 구조프레임 자동 생성 기능(F-STR-001)

Detail Line 또는 Model Line을 인식하여 해당 선을 기준으로 Structural Framing 객체를 일괄 생성하는 알고리즘을 개발하였다. 선형 정보(Length, Direction)를 구조 프레임 파라미터와 매핑하도록 설계하였다.

* Detail Line/Model Line 객체 필터링
* 선형 정보(길이, 방향벡터) 분석
* 구조 프레임 타입 자동 매핑
* Level 및 Offset 자동 적용
* 다중 선택 객체 일괄 생성 처리

이를 통해 구조 모델링 초기 단계에서 프레임 생성 속도를 크게 향상시켰다.




Line 기반 구조프레임 자동 생성 기능(F-STR-001)
Model Line, Detail Line 선택 후 구조프레임 일괄 배치 : 보 중심선을 정리한 CAD 파일 Import, 분해 후 구조프레임 객체 생성 자동화

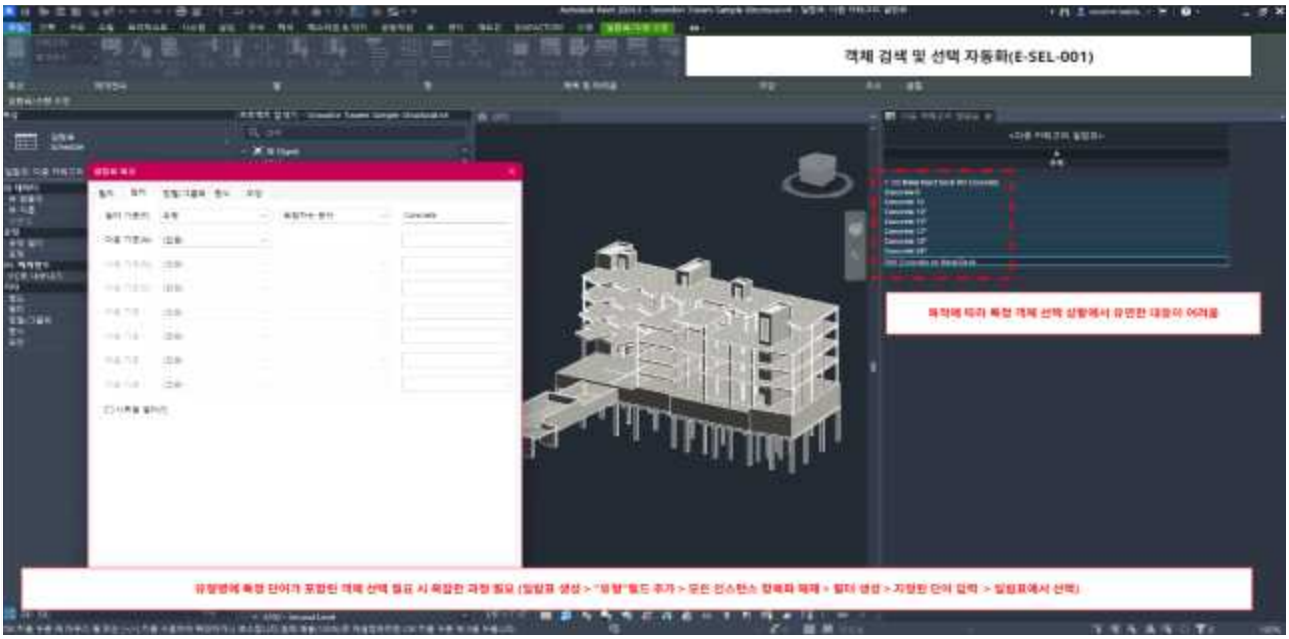
(2) Edit 기능 자동화 연구

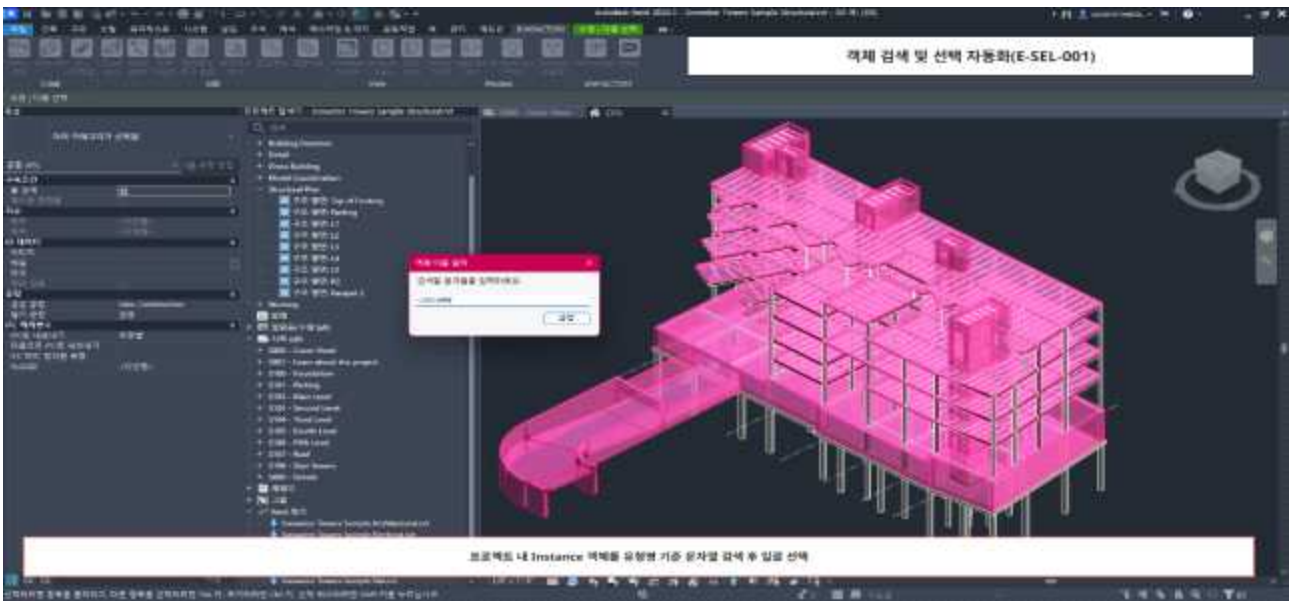
- 객체 검색 및 선택 자동화(E-SEL-001)

프로젝트 내 Instance 객체를 유형명 기준 문자열 검색 후 일괄 선택하는 필터링 로직을 개발하였다. ElementCollector 기반 검색 최적화를 수행하였다.

* FilteredElementCollector 기반 전체 Instance 수집
* 유형명 문자열 포함 검색 로직 구현
* 대소문자 구분 없는 필터링 알고리즘 적용
* 선택 상태 유지 및 UI 연동 처리

객체 검색 시간 단축과 선택 정확도 향상을 달성하였다.



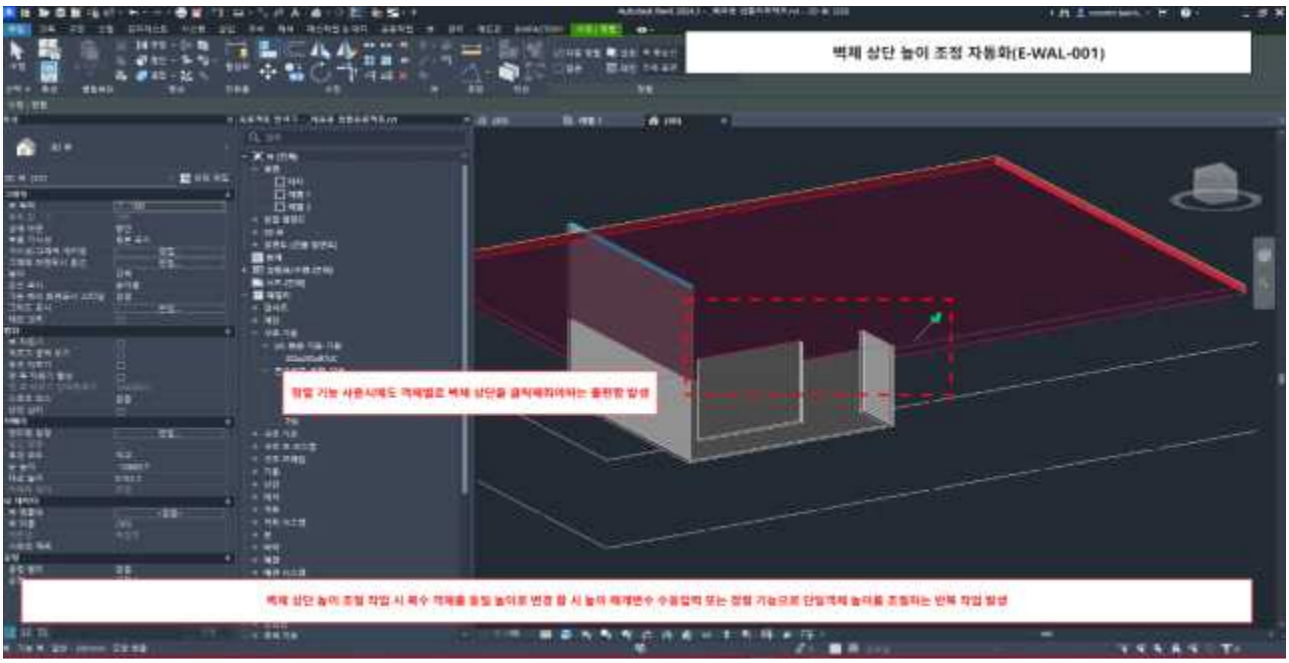


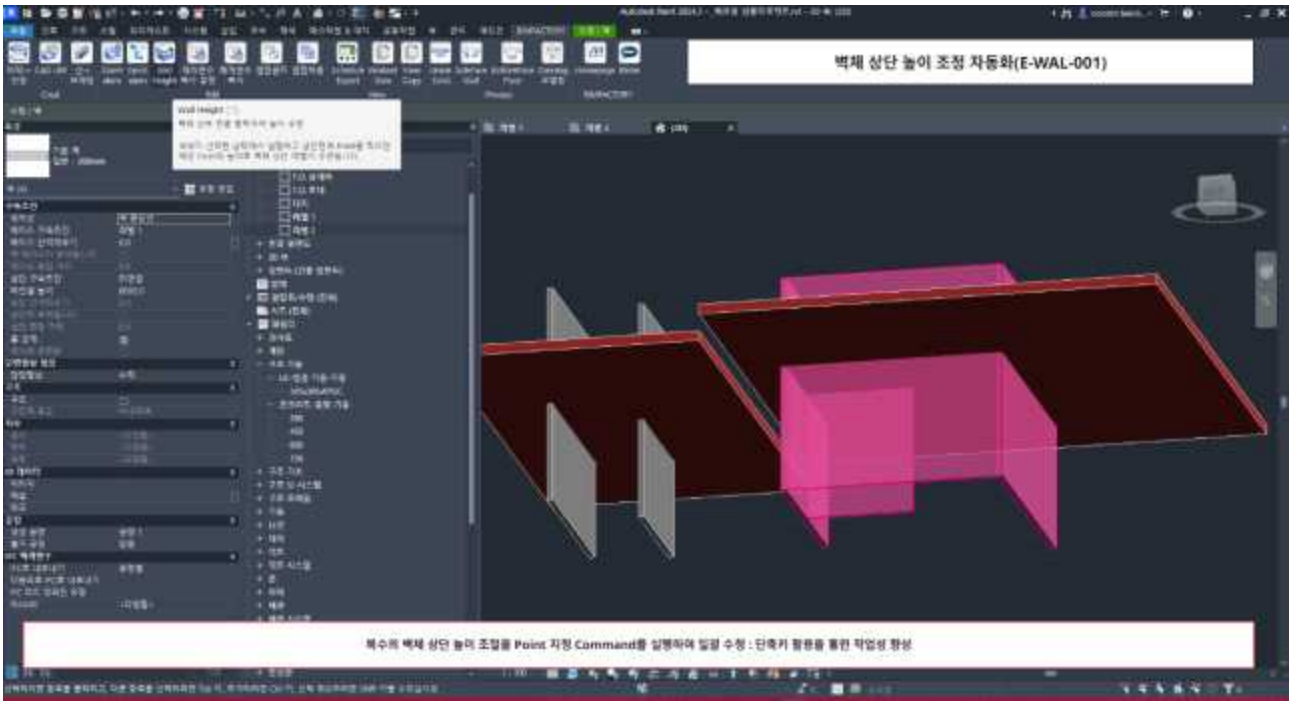
- 벽체 상단 높이 조정 자동화(E-WAL-001)

3D View에서 사용자가 지정한 점(Point)을 기준으로 벽체 상단 제약(Top Constraint) 또는 Unconnected Height 값을 자동 계산하여 수정하는 기능을 구현하였다.

* 3D View에서 사용자 지정 Point 좌표 추출
* 벽체 BoundingBox 및 LocationCurve 분석
* Top Constraint 또는 Unconnected Height 자동 수정
* 다중 벽체 일괄 처리 로직 구현

공간 형상 변화에 따른 벽체 높이 재설정을 자동화하였다.



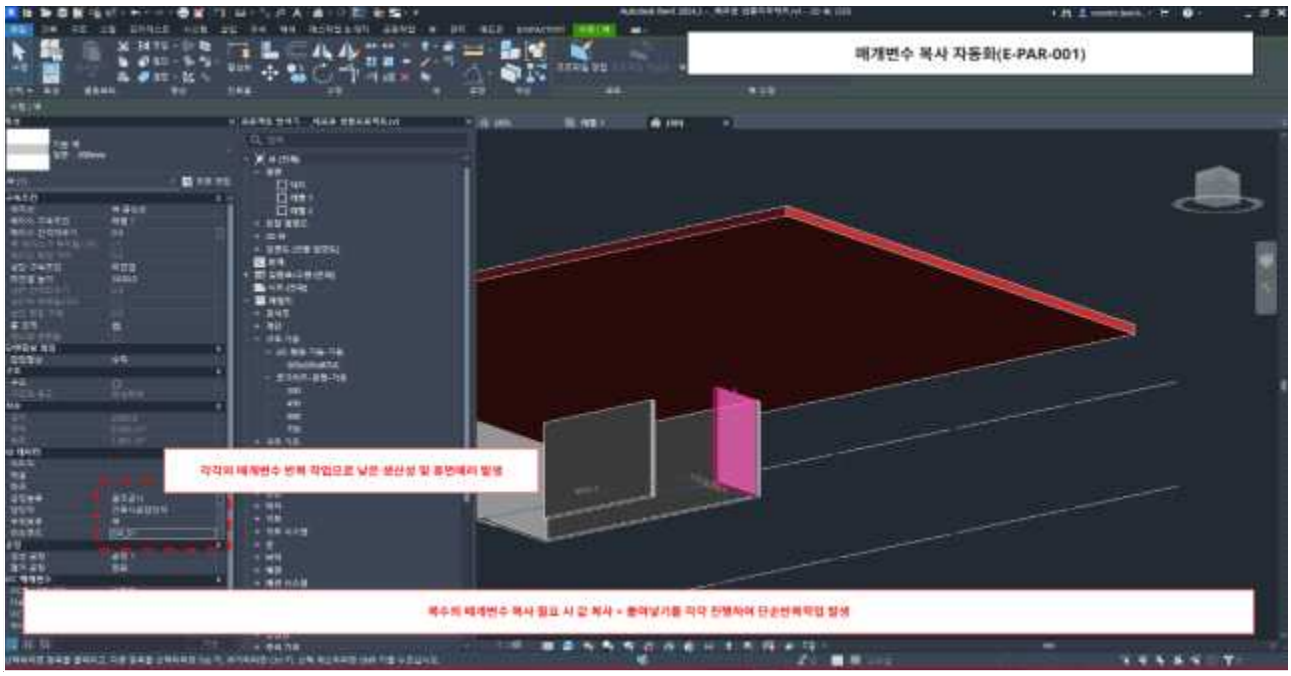


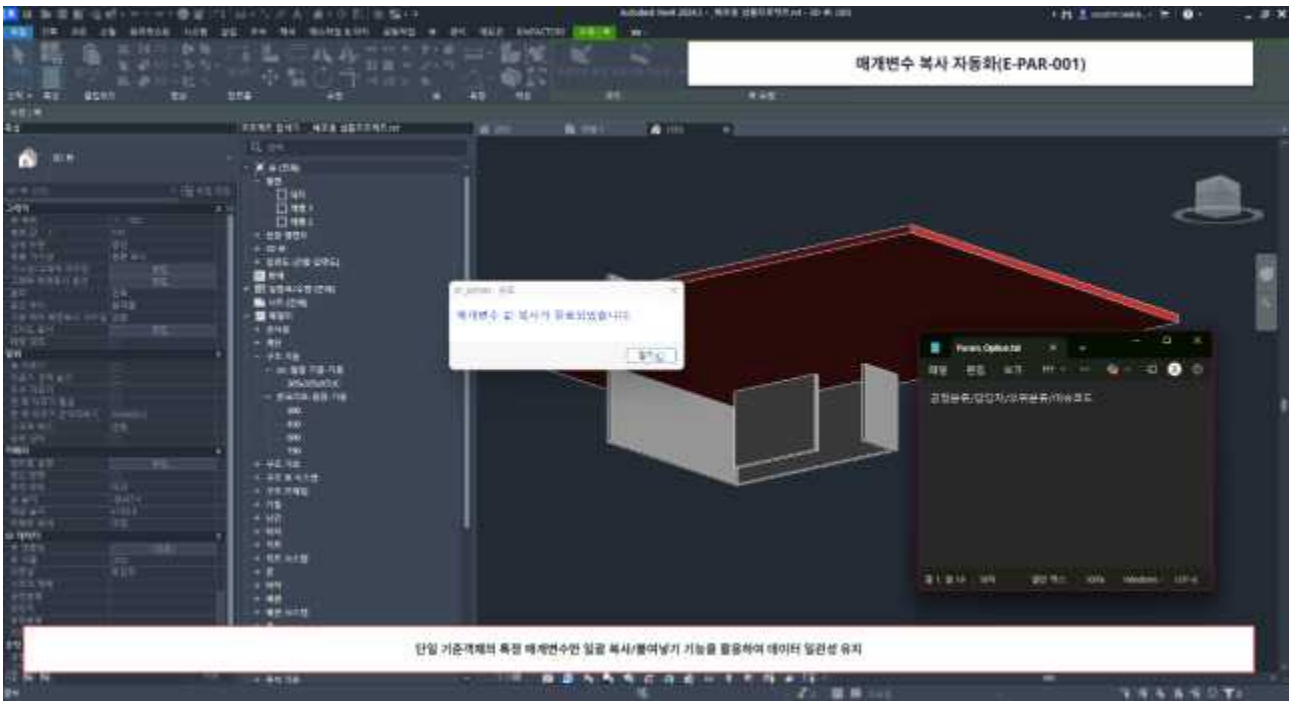
- 매개변수 복사 자동화(E-PAR-001)

단일 기준 객체의 Parameter 값을 다수 객체에 일괄 복사 적용하는 기능을 개발하였다. Parameter StorageType에 따른 데이터 타입 처리 로직을 포함하였다.

* 기준 객체 Parameter 수집
* StorageType(String,Double, Integer, ElementID)분기 처리
* 다중 객체 일괄 적용 알고리즘 구현
* 읽기 전용 Parameter 예외 처리

데이터 일관성을 유지하면서 수정 시간을 단축하였다.



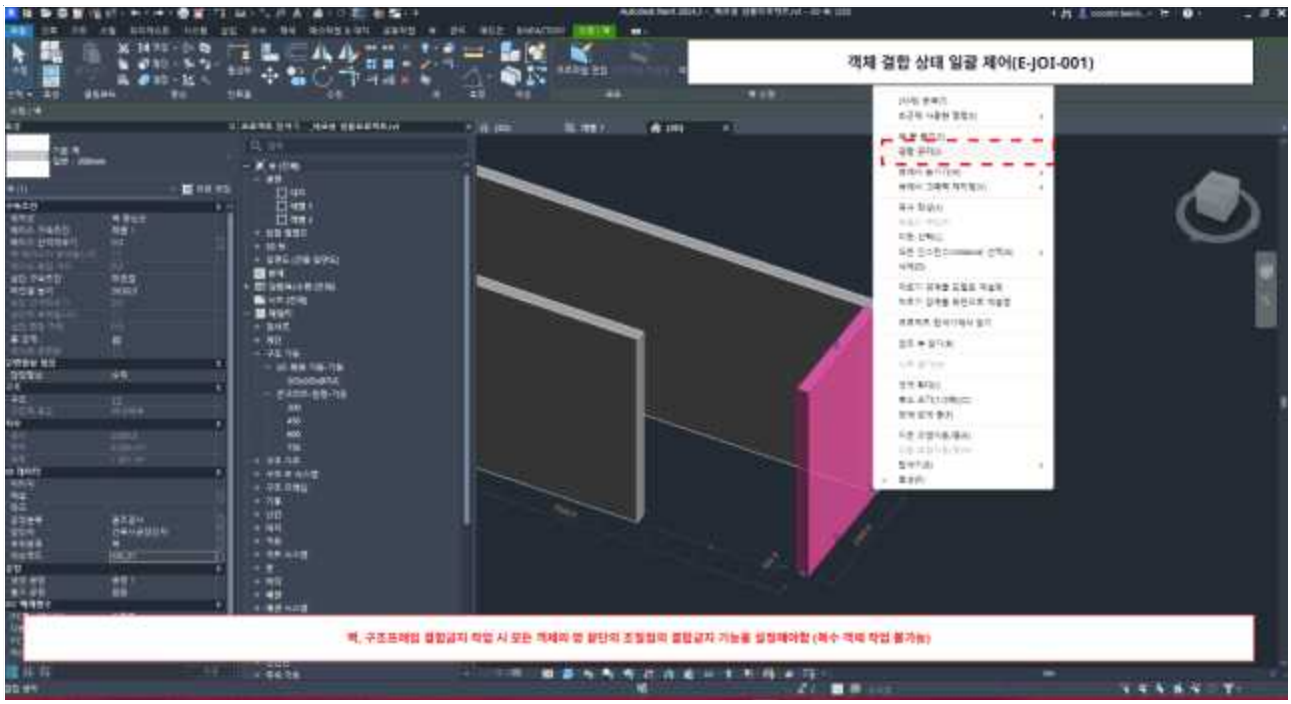


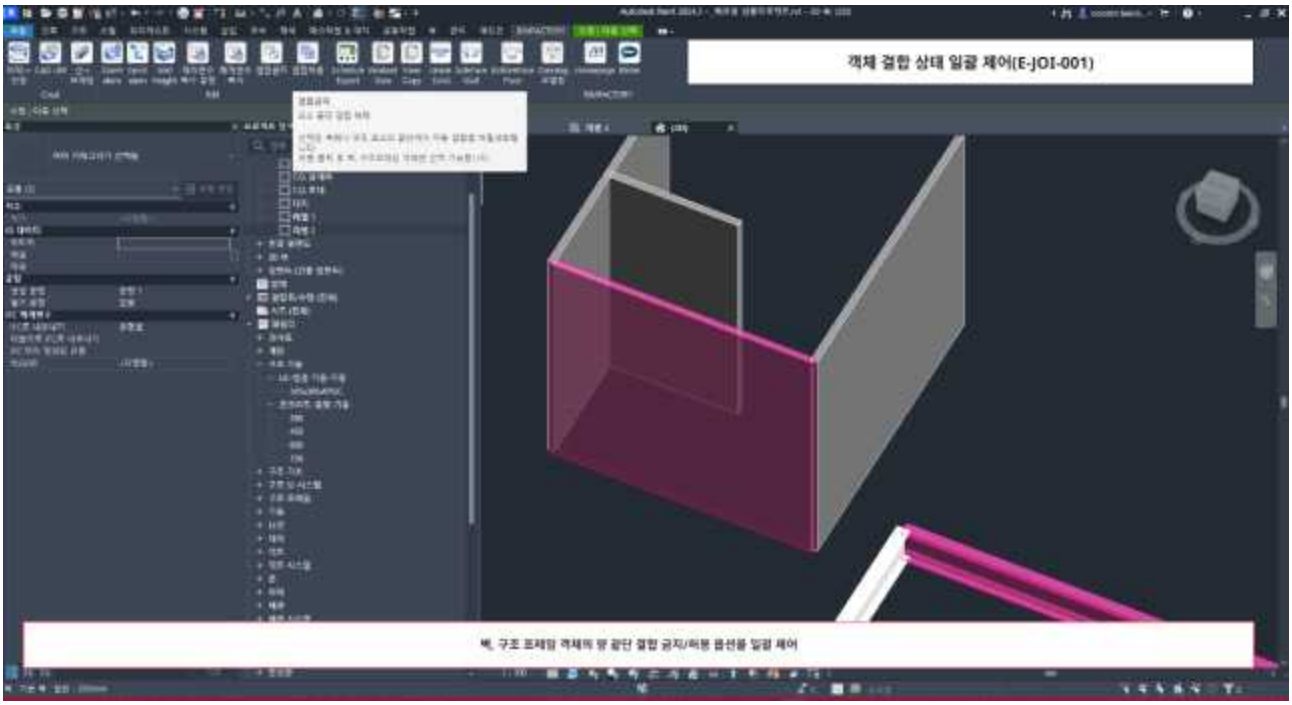
- 객체 결합 상태 일괄 제어(E-JOI-001)

벽 및 구조프레임 객체의 Join 상태를 API로 제어하여 결합 허용/금지를 일괄 적용하는 기능을 구현하였다.

* JoinGeometryUtils 활용
* 객체 허용/금지 상태 일괄 변경
* 객체 조합 검증 로직 포함

모델 정합성 관리 효율을 향상시켰다.



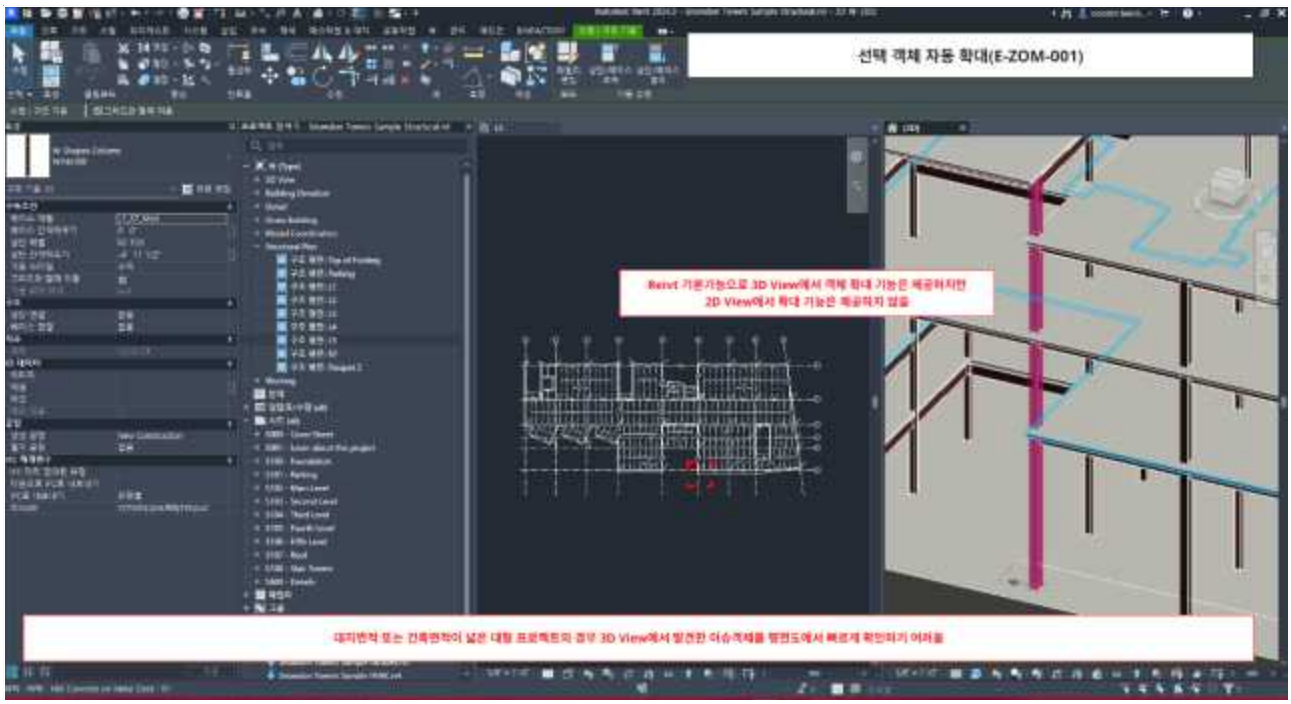


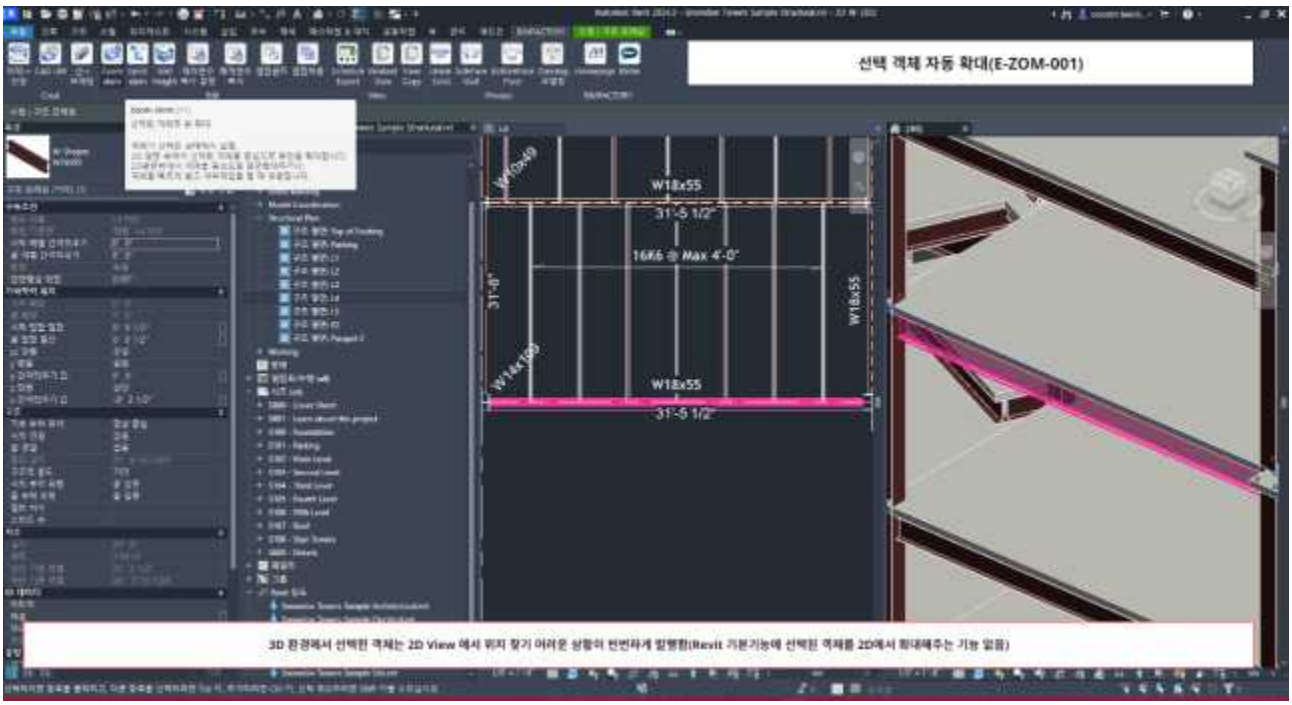
- 선택 객체 자동 확대(E-ZOM-001)

선택 객체의 BoundingBox를 기반으로 현재 View의 카메라 위치 및 확대 비율을 자동 조정하는 기능을 구현하였다.

* 선택 객체 범위 계산
* View 중심점 재설정
* Zoom 영역 자동 최적화

탐색 시간을 최소화 하였다.





나. 프로젝트 최종성과물

본 R&D의 최종 성과물은 단순한 기능 구현 결과가 아니라, BIM 설계 환경에서 반복 업무를 구조적으로 자동화할 수 있도록 설계된 Revit API 기반 통합 자동화 Add-in 시스템이다. 기능 완성도, 구조 안정성, 확장 가능성, 실무 적용성 측면에서 다음과 같은 성과를 도출하였다.

(1) Revit Add-in 프로그램(상용 적용 가능 수준)

- 기능 구현 범위
  * Modeling 자동화 기능 4종 개발 완료
  * Edit 자동화 기능 5종 개발 완료
  * 총 9개 핵심 자동화 기능 상용 적용 가능 수준 구현

  각 기능은 단순 코드가 아닌, 실무 조건을 고려한 예외 처리 및 사용자 입력 검증 로직을 포함하여 개발되었다.

- 시스템 구조 설계
  * ExternalCommand 기반 독립 실행 구조 설계
  * 기능별 Command 분리 설계로 유지보수 용이성 확보
  * 공통 유틸리티 모듈 분리(Geometry, Parameter, Transaction 관리 등)
  * Transaction Start / Commit / RollBack 일관 구조 확립

  모든 기능은 동일한 실행 프레임워크 내에서 동작하도록 표준화하여 코드 중복을 최소화하였다.

- 사용자 인터페이스 구현
  * Windows Form 기반 입력 UI 구현
  * Type 선택, 높이 입력, 문자열 검색 등 사용자 입력 구조 정립
  * 잘못된 입력값에 대한 Validation 처리
  * 기능 실행 전 조건 검증 메시지 로직 포함

  사용자 인터페이스를 통해 현장 실무자가 별도 교육 없이 사용할 수 있도록 설계하였다.

(2) 자동화 핵심 모듈 아키텍처 확립

본 프로젝트의 핵심 성과는 기능 개발을 넘어, BIM 자동화 프레임워크를 구조화한 점에 있다.

- CAD-BIM 변환 해설 모듈
  * ImportInstance 내부 GeometryElement 탐색 구조 구현
  * Solid, Curve, Arc, PolyLine 분기 처리 로직 설계
  * Transform 기반 좌표계 변환 알고리즘 확립
  * CAD Layer 필터링 구조 구현

  이를 통해 CAD 데이터 기반 자동 객체 생성 기술을 확보하였다.

- 객체 생성 통합 관리 모듈
  * Ceiling, FamilyInstance, StructuralFraming API 통합 제어
  * Level 자동 인식 및 적용 로직
  * Type 매핑 및 기본값 설정 구조
  * 다중 객체 일괄 생성 처리 알고리즘

  객체 생성 로직을 공통화하여 신규 자동화 기능 확장 기반을 마련하였다.

- 매개변수 통합 제어 모듈
  * StorageType(String, Double, Integer, ElementId) 분기 처리
  * 읽기 전용 파라미터 예외 처리
  * Null 값 대응 구조
  * 단위 변환(UnitUtils) 처리 로직 포함

  BIM 데이터의 정합성과 일관성을 유지할 수 있는 기반 기술을 확보하였다.

- 선택 및 필터링 최적화 모듈
  * FilteredElementCollector 기반 고속 수집
  * Category 및 Class 기반 필터링
  * 문자열 포함 검색 알고리즘
  * 다중 객체 선택 유지 처리

  대규모 모델 환경에서도 성능 저하 없이 동작하도록 설계하였다.

- 결합 제어 및 형상 처리 모듈
  * JoinGeometryUtils 기반 결합 제어
  * 객체 간 관계 검증 로직 포함
  * 충돌 및 예외 상황 처리 구조 확립

  모델 간섭 및 정합성 관리 효율을 향상시켰다.

(3) 기술적 완성도 및 안정성 확보

- 트랜젝션 안정성
  * 모든 기능에 대한 Transaction 범위 최소화
  * 예외 발생 시 RollBack 처리 구조 검증
  * 다중 객체 처리 시 부분 실패 방지 구조 적용

  데이터 손상 없이 안정적으로 동작하도록 설계하였다.

- 성능 최적화
  * 불필요한 ElementCollector 중복 호출 제거
  * Geometry 접근 최소화 전략 적용
  * 대량 객체 처리 시 반복문 구조 최적화

  실제 프로젝트 환경에서 다수 객체를 대상으로 성능 검증을 수행하였다.

- 확장 가능 구조 확보
  * 기능 추가 시 기존 모듈 재사용 가능 구조
  * Ribbon 메뉴 카테고리 체계화
  * 신규 Command 추가 시 독립적 확장 가능

  향후 자동화 기능 고도화를 위한 기술적 기반을 마련하였다.

(4) 실무 적용 성과 및 정량적 효과

- 업무 생산성 향상
  * 반복 모델링 작업 자동화
  * CAD 기반 객체 배치 시간 단축
  * 객체 일괄 수정 기능으로 수정 시간 감소
  * 설계 변경 대응 속도 향상

- 오류 감소 및 데이터 일관성 확보
  * 수작업 입력 오류 감소
  * 매개변수 일괄 적용으로 데이터 불일치 방지
  * 객체 결합상태 일괄 관리로 모델 정합성 향상

- BIM 자동화 체계 구축

  본 프로젝트느 개별 기능 개발 수준을 넘어, BIM 설계 자동화를 위한 구조화된 기술 프레임워크를 확립한 연구 성과이다.

  * CAD → BIM 전환 자동화 기술 확보
  * 모델링 자동 생성 알고리즘 확보
  * 매개변수 통합 제어 기술 확보
  * 객체 선택·검색 자동화 기술 확보

  최종적으로, 본 R&D의 성과물은 실무 적용이 가능한 Revit 기반 BIM 자동화 솔루션이며,향후 추가 기능 확장 및 상용화가 가능한 기술 기반을 확보하였다.

4. 최종성과물의 활용방안

(1) BIM 모델링 업무 효율화

- 반복 모델링 작업 자동화 적용

  * 바닥 기반 천장 자동 생성 기능을 활용한 실내 마감 모델링 자동화
  * CAD 기반 패밀리 자동 배치를 통한 설비·기구 모델링 속도 향상
  * 라인 기반 구조 프레임 자동 생성으로 구조 초기 모델링 시간 단축

  프로젝트 초기 단계 및 상세 모델링 단계에서 반복적으로 수행되는 작업을 자동화하여 전체 작업 기간을 단축할 수 있다.

- 대규모 프로젝트 객체 관리 효율화

  * 유형명 검색 기반 객체 일괄 선택 기능을 활용한 대량 객체 관리
  * 매개변수 일괄 복사 기능을 통한 데이터 일관성 유지
  * 결합 허용/금지 일괄 제어를 통한 모델 정합성 관리

  수천 개 이상의 객체가 포함된 대형 프로젝트에서 객체 관리 및 수정 작업 효율을 향상시킬 수 있다.

- 변경 대응 체계 고도화

  * 벽체 상단 높이 자동 조정 기능을 활용한 형상 변경 대응
  * 매개변수 일괄 수정 기능을 통한 변경 사항 반영 자동화

  변경 발생 시 수정 시간을 단축하고, 반영 누락을 최소화 할 수 있다.

(2) 기업 내부 기술 자산화 및 표준화

- BIM 자동화 표준 프로세스 확립

  본 Add-in을 기반으로 기업 내부 BIM 모델링 표준 프로세스를 구축할 수 있다.

  * CAD-BIM 전환 절차 체계화
  * 객체 생성 자동화 기준 정립
  * 매개변수 관리 표준화 체계 구축

  기업 내 작업 품질을 균일화하고 업무 방식의 일관성을 확보할 수 있다.

- 사내 교육 및 기술 내재화

  * 자동화 기능 활용 교육 체계 마련
  * 반복 작업 축소를 통한 고부가가치 업무 집중
  * API 기반 개발 기술의 사내 확산

  단순 반복 업무를 자동화함으로써 인력의 기술 수준을 고도화 할 수 있다.

- 지속적 기능 확장 기반 확보

  모듈화 구조를 기반으로 향후 다음과같은 확장이 가능하다.

  * 물량 산출 자동화 기능 추가
  * 공정 연계 4D BIM 자동화 기능 확장
  * 매개변수 기반 검증 자동화 기능 개발
  * 클라우드 기반 데이터 연계 기능 추가

  확장 가능한 구조를 통해 장기적인 기술 자산으로 활용 가능하다.

(3) 사업화 및 외부 확장 활용

- 상용 Add-in 제품화

  * 기업 전용 자동화 패키지 상품화
  * 기능별 모듈 라이선스 판매 구조 설계
  * 유지관리 계약 기반 서비스 모델 구축

  Revit 사용자 기업을 대상으로 상용 제품으로 확장할 수 있다.

- BIM 자동화 구축 사업 확대

  * 기업 맞춤형 자동화 기능 개발 서비스
  * BIM 프로세스 진단 및 자동화 전략 수립
  * CAD-BIM 전환 자동화 구축 사업 수행

  자동화 기술을 기반으로 한 전문 서비스 사업으로 확장 가능하다.

(4) 기술적 파급효과

- BIM 자동화 기술 수준 향상
- 모델링 생산성 증대 및 비용 절감
- CAD 기반 업무에서 BIM 중심 업무로 전환 가속화
- 반복 업무 감소를 통한 고급 기술 역량 집중

본 최종성과물은 단기적 업무 효율 향상을 넘어, BIM 자동화 체계 구축을 위한 기반 기술로 활용 가능하며 기업의 디지털 역량을 강화하는 핵심 자산으로 활용될 수 있다.

5. 향후 프로젝트의 개선 방안

- **기능 고도화 및 범위 확대**

  기존 자동화 기능을 물량 산출, 데이터 검증, 간섭 대응 등으로 확대하고, 조건 기반 객체 생성 로직을 도입하여 기능 수준을 고도화할 필요가 있다. 단위 기능 중심 구조에서 프로세스 단위 자동화 체계로 확장하는 방향으로 개선이 요구된다.

- **성능 및 안정성 강화**

  대용량 모델 환경에서도 안정적으로 동작할 수 있도록 처리 성능을 최적화하고, 예외 처리 및 사전 검증 로직을 강화하여 데이터 손상 가능성을 최소화해야 한다. 또한 실행 로그 및 오류 관리 체계를 구축하여 운영 안정성을 확보할 필요가 있다.

- **확장성 및 연계성 확보**

  설정 기반 자동화 환경을 구축하고 공통 모듈을 정비하여 유지관리 효율을 높여야 한다. 장기적으로는 외부 시스템 및 AI 기술과의 연계를 통해 자동화 범위를 확장하고, BIM 자동화 플랫폼 수준으로 발전시키는 방향이 요구된다.

6. 참고문헌

1. 박종진(2016), BIM 설계 업무지원을 위한 Add-in 솔루션 개발에 관한 연구, 한양대학교 석사학위논문.
2. 손태홍, 이광표(2019), 미래 건설 산업의 디지털 건설기술 활용 전략, 한국건설산업연구원
3. 심우준(2012), 건설 라이프 싸이클 단계별 BIM 활용 우선항목 도출 및 활성화 방안에 관한 연구, 영남대학교 박사학위논문.